BIOLOGIE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Fotosynthese, celademhaling en gisting

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De twee vergelijkingen

De twee vergelijkingen zijn elkaars omkering. Leer er één goed en draai ze om voor de andere: zes keer koolstofdioxide en water aan de ene kant, glucose en zes keer zuurstof aan de andere.

1 De reactievergelijking van de fotosynthese.

6 CO2 + 6 H2O geeft C6H12O6 + 6 O2

Controleer je vergelijking altijd op het aantal atomen: zes koolstof links, zes in de glucose rechts. Dat is de snelste manier om te zien of je de coëfficiënten juist hebt.

2 De reactievergelijking van de aerobe celademhaling.

C6H12O6 + 6 O2 geeft 6 CO2 + 6 H2O en energie

3 Waarom zegt men dat die twee processen in elkaar passen?

De producten van de ene zijn de grondstoffen van de andere. Glucose en zuurstof uit de fotosynthese zijn wat de celademhaling verbruikt, en haar koolstofdioxide en water zijn wat de fotosynthese nodig heeft.

Noem het woord kringloop: de producten van de ene zijn de grondstoffen van de andere. Dat is ook de reden dat beide processen samen de koolstofkringloop van de hele aarde dragen.

2 Waar gebeurt het?

Elke stap heeft een vaste plaats, en de ordening volgt het membraan. Wat met licht of met een elektronentransport te maken heeft, gebeurt op een membraan; de cycli gebeuren in de vloeistof erbinnen; de glycolyse gebeurt buiten de organellen, in het cytoplasma.

4 Waar?

a) thylakoïdmembraan · b) stroma van de chloroplast · c) cytoplasma

Dat de lichtreacties op het thylakoïdmembraan gebeuren en de Calvincyclus in het stroma, is niet willekeurig: de lichtreacties hebben een membraan nodig om een protonengradiënt over op te bouwen.

5 Waar?

a) matrix van het mitochondrion · b) cristae van het mitochondrion · c) cytoplasma

Merk op dat de glycolyse in het cytoplasma gebeurt, bij de melkzuurgisting. Dat verklaart waarom ook een cel zonder mitochondriën, en een cel zonder zuurstof, nog altijd die eerste stap kan zetten.

3 Waar of niet waar?

Vier uitspraken waarin telkens iets net te absoluut staat. Zoek dus naar het woord dat de bewering te sterk maakt: alleen, nooit, meer dan alles.

6 De Calvincyclus kan alleen in volledige duisternis plaatsvinden.

niet waar

Niet waar. De Calvincyclus heeft zelf geen licht nodig, maar wel de ATP en de NADPH uit de lichtreacties. Daarom heet ze de lichtonafhankelijke reactie en niet de donkerreactie.

7 De zuurstof die een plant afgeeft, komt uit het gesplitste water.

waar

Waar, en dat is met gemerkt water bewezen: de zuurstof komt uit het H2O en niet uit de CO2.

8 Een plant doet alleen aan fotosynthese en nooit aan celademhaling.

niet waar

Niet waar, en dit is de meest voorkomende misvatting. Een plant ademt dag en nacht, en overdag levert de fotosynthese enkel meer op dan de ademhaling verbruikt.

9 De glycolyse levert meer ATP op dan alles wat er in het mitochondrion gebeurt.

niet waar

Niet waar, en het verschil is groot: de glycolyse levert maar een paar ATP, terwijl de citroenzuurcyclus en de eindoxidaties samen het grootste deel leveren. Daarom hebben spier- en zenuwcellen zoveel mitochondriën.

4 Gisting

Gisting is afbreken zonder zuurstof, en er zijn twee soorten met elk hun eindproduct: melkzuur of ethanol met koolstofdioxide. Zet in de tabel het product, het organisme en de toepassing.

10 **Melkzuurgisting geeft melkzuur en een kleine hoeveelheid energie; melkzuurbacteriën maken er yoghurt van melk mee. Alcoholische gisting geeft ethanol, koolstofdioxide en een kleine hoeveelheid energie; gist doet daarmee brooddeeg rijzen.**

Merk op dat het bij alcoholische gisting de koolstofdioxide is die het deeg doet rijzen, niet de alcohol: die verdampt in de oven.

11 Waarom levert gisting veel minder energie dan de aerobe celademhaling?

De glucose wordt maar gedeeltelijk afgebroken. In melkzuur en in ethanol zit nog een hoop energie die de cel laat liggen.

Noem waar de energie blijft: in het melkzuur of de ethanol zit nog veel energie opgeslagen. Dat alcohol brandt, bewijst het.

12 Een sprinter voelt na honderd meter zijn benen verzuren. Leg uit wat er in zijn spiercellen gebeurd is.

Er was te weinig zuurstof voor de aerobe ademhaling, dus werd het pyrodruivenzuur tot melkzuur omgezet. Dat melkzuur hoopt zich op, en dat voelt hij als verzuring.

Noem de hele keten: te weinig zuurstof, dus pyrodruivenzuur naar melkzuur, dus opstapeling. Het melkzuur zelf wordt nadien weer afgebroken, en daarom is de verzuring na een tijdje rust weg.

5 Een proef uitleggen

Bij een proef over fotosynthese gaat het telkens om één vraag: hoe weet je dat het resultaat van je proef komt? Daarom eerst het zetmeel wegwerken, dan één factor veranderen, en dan kijken waar het effect stopt.

13 Waarom zet je een plant een nacht in het donker voor je een proef over fotosynthese start?

Om het aanwezige zetmeel uit de bladeren te laten verdwijnen. Anders weet je niet of het zetmeel dat je achteraf vindt, van de proef komt.

Dit is het idee van een nulmeting: zonder die nacht in het donker weet je niet of het zetmeel oud of nieuw is. Elke goede proef begint met een gekende beginsituatie.

14 Met welke stof toon je zetmeel in een blad aan?

joodoplossing

15 Een waterplant staat onder een omgekeerde trechter met een proefbuisje. Je zet de lamp dichter en dichter bij. Wat verwacht je, en waar stopt het effect?

Er komen meer gasbelletjes per minuut, want er is meer licht voor de lichtreacties. Vanaf een bepaalde afstand stijgt het niet meer: dan is een andere factor, zoals de koolstofdioxide of de temperatuur, de beperkende factor.

Noem beide delen van het antwoord: meer belletjes, en een punt waar het stopt. Dat tweede is het begrip beperkende factor, en het geldt overal in de biologie: een proces gaat maar zo snel als zijn krapste schakel.

6 ATP

ATP is de kleine munt van de cel: ze geeft één fosfaatgroep af en wordt ADP. Reacties die energie vrijgeven heten exo-energetisch, reacties die energie vragen endo-energetisch.

16 Wat wordt ATP als het één fosfaatgroep afgeeft?

ADP

17 Hoe noemt men een reactie waarbij energie vrijkomt?

exo-energetisch

Het voorvoegsel zegt het: exo is naar buiten, endo naar binnen. De celademhaling is exo-energetisch, de fotosynthese endo-energetisch.

18 Noem drie processen waarvoor een cel ATP gebruikt.

De samentrekking van een spier, het pompen van ionen tegen hun gradiënt in, en het opbouwen van grote moleculen zoals eiwitten.

Noem er drie van verschillende soort: iets met beweging, iets met transport en iets met opbouw. Zo laat je zien dat ATP niet enkel voor spieren dient.